Respira Medellín

Guía de entrega · Hackathon de Datos ITM 2026

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	NOVA
Nombre del proyecto	Respira Medellín
Categoría	[X] Interna [ ] Externa
Modalidad	[ ] Análisis de datos [ ] Pipelines automáticos [X] Visualización
Temática	Desarrollo sostenible y ambiente
Contacto del líder	emanuelvahos216440@correo.itm.edu.co · 305 735 6068
Fecha y hora de entrega	10 de noviembre de 2026, 11:30 p. m.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Emanuel Vahos Villa	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	4	Líder
Lizeth Dahiana Giraldo Salazar	ITM	Desarrollo de Software	4	Integrante
Maria Antonela Giraldo Villadiego	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	4	Integrante (opcional)

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín	Los barrios con menos árboles por habitante suelen ser también los más expuestos al aire contaminado ($PM_{2.5}$), y la ciudad no tiene una vista simple que cruce arbolado, calidad del aire y salud respiratoria para decidir dónde sembrar primero. Afecta sobre todo a Popular, Santa Cruz, Manrique y Doce de Octubre.
Pregunta que guió el trabajo	¿Dónde conviene sembrar primero en Medellín para reducir la exposición a $PM_{2.5}$ y cerrar la brecha de arbolado, y qué tan confiable es esa priorización?
Usuario de la solución	Equipos de gestión ambiental y planeación del Distrito, para priorizar siembra; ciudadanía y concejales, para entender su comuna.

3. Solución y valor demostrado

Qué hace el artefacto	Tablero web con mapa que cruza $PM_{2.5}$ (SIATA), arbolado (SAU), salud respiratoria y mortalidad respiratoria de MEData por comuna, y ordena dónde sembrar primero con un modelo multicriterio (AHP).
Cómo lo usa el usuario	Abre /dashboard, lee la pregunta y el hallazgo, revisa el ranking de prioridad y la tarjeta de mortalidad por comuna, y explora el mapa en /mapa.
Valor: decisión o tarea que mejora	Permite decidir en minutos en qué comunas empezar a sembrar y dónde falta medir aire antes de invertir, sin cruzar archivos a mano.
Hallazgo principal o contribución	Santa Cruz (21,5), Popular (25,8) y Manrique (27,7) tienen entre 21 y 28 árboles por 1.000 habitantes, frente a 506,7 en El Poblado (23,6 veces más) y 171,1 en la ciudad. Doce de Octubre (29,0 $\mu g/m^3$) y Popular (27,1) tienen el $PM_{2.5}$ más alto y encabezan la prioridad. Se ve en /dashboard, bloque «Hallazgo».
Qué aporta frente a los datos originales	Une cinco fuentes por comuna con población DANE, calcula tasas e indicadores comparables, interpola $PM_{2.5}$ donde no hay estación y muestra qué tan confiable es cada dato; ningún portal ofrece esa vista.
Limitaciones	La mortalidad es tasa cruda, sin ajuste por edad; Spearman con $PM_{2.5}$ = 0,44 (n = 15) no es causal. 6 de 21 comunas (27,1 % de la población) no tienen $PM_{2.5}$ medido. El ranking depende de los pesos del modelo.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData

Conjunto o fuente	Enlace	Consulta	Variables y cómo se integran
MEData: Mortalidad por causa y comuna de residencia	medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-026-22-000161	10 nov. 2026	Comuna de residencia y año; se agrega a muertes respiratorias 2017-2021 y tasa por 100 mil hab./año, unida por código de comuna a la población DANE.
SAU, Sistema de Árbol Urbano	medellin.gov.co/sau	6 oct. 2026	Árboles vivos y especies por comuna; árboles por 1.000 hab. y déficit.
SIATA, $PM_{2.5}$ por estación	siata.gov.co	oct. 2026	$PM_{2.5}$ medido por comuna; interpolación IDW donde falta.
Perfil de morbilidad ESE Metrosalud (datos.gov.co, pypc-7h3w)	datos.gov.co	12 ago. 2026	Consultas respiratorias (CIE-10 J00-J99) por comuna.

Dificultades encontradas	Mortalidad (campo comuna_res): 267 muertes de 2017-2021 sin comuna. La ficha del portal y su metadato JSON declaran licencias distintas (CC BY y CC BY-SA). La consulta SQL no admite GROUP BY ni LIKE y la ruta de consulta devolvió error 504.
Lo que no se pudo responder	Relación causal entre $PM_{2.5}$ y mortalidad: la tasa es cruda, sin edad ni causa fina, y 6 comunas no tienen $PM_{2.5}$ medido.
Propuesta de apertura o mejora	Abrir en MEData la mortalidad con grupo de edad y código de comuna (COD_COMUNA), y publicar $PM_{2.5}$ medido por comuna; permitiría responder qué comunas tienen mayor mortalidad respiratoria ajustada por edad frente a su exposición.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

Enlace al repositorio	https://github.com/emanuelvahos/Respira-Medellin
Enlace a la versión en línea	https://respira-medellin.vercel.app/dashboard
Qué necesita el jurado para probarlo	Solo un navegador para la versión en línea. En local: Node.js 20+ con pnpm y Python 3.11.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea (la primera carga puede tardar ~30 s); 15 minutos en local.
Prueba que debe hacer el jurado	Abrir el enlace → /dashboard → leer el hallazgo y la tarjeta de mortalidad respiratoria de MEData.
Resultado que debe ver	Hallazgo con cifras (21,5 a 27,7 árboles por 1.000 hab. frente a 506,7 en El Poblado) y mortalidad respiratoria por comuna.
Tecnologías y uso de IA	Next.js, React, FastAPI, pandas, Mapbox; despliegue en Vercel y Render. Se usó Claude (Anthropic) como asistente de programación y análisis; el equipo revisó el resultado y puede explicarlo. Declarado en instrucciones.txt.

6. Lista de verificación antes de entregar

[X] Repositorio abre sin iniciar sesión. [X] instrucciones.txt en la carpeta principal. [X] Resultado de la sección 5 reproducible. [X] Pregunta y hallazgo declarados en las secciones 2 y 3. [X] Se usa e integra MEData y hay propuesta de mejora. [X] Ningún archivo expone datos personales; fuentes con enlace y licencia. [X] Uso de IA declarado. [X] Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder	Emanuel Vahos Villa
Fecha	10 de noviembre de 2026